
Corrigé — Exercice 21

Suites réelles

QCM 1) La suite $u_n = (-1)^n$.

Ses termes valent alternativement 1 (rangs pairs) et -1 (rangs impairs).

La suite extraite des rangs pairs vaut constamment 1, celle des rangs impairs constamment -1 .

Si (u_n) convergait, toutes ses suites extraites convergeraient vers la même limite : impossible ici puisque $1 \neq -1$.

⇒ **Réponse c) : la suite n'admet pas de limite. Elle est pourtant bornée — être bornée ne suffit donc pas à converger.**

QCM 2) $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n$.

La relation $u_{n+1} = 3u_n$ caractérise une suite géométrique de raison 3 et de premier terme $u_0 = 2$, donc $u_n = u_0 q^n$.

Contrôle : $u_1 = 3 \times 2 = 6$, et $2 \times 3^1 = 6$. ✓

⇒ **Réponse a) : $u_n = 2 \times 3^n$. La réponse b) intervertit raison et premier terme, la réponse c) correspondrait à une suite arithmétique.**

QCM 3) Une suite croissante et majorée.

Méthode : Théorème des suites monotones bornées : toute suite croissante et majorée converge.

Une suite croissante et majorée ne peut tendre vers $+\infty$, puisqu'elle reste au-dessous de son majorant.

⇒ **Réponse b) : elle converge. Attention : le théorème donne l'existence de la limite, pas sa valeur — la limite n'est pas nécessairement le majorant.**

QCM 4) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (0,9)^n$.

Méthode : $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$ si $|q| < 1$, et $+\infty$ si $q > 1$.

Ici $q = 0,9$ et $|0,9| < 1$.

⇒ **Réponse a) : 0. Une raison inférieure à 1, si proche de 1 soit-elle, donne une suite qui tend vers 0.**

V/F 1) Toute suite convergente est monotone.

Contre-exemple : $u_n = \frac{(-1)^n}{n+1}$.

On a $|u_n| = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$, donc (u_n) converge vers 0.

Pourtant $u_0 = 1$, $u_1 = -\frac{1}{2}$ et $u_2 = \frac{1}{3}$: la suite n'est ni croissante ni décroissante.

⇒ **Faux. C'est la réciproque qui est utile : monotone et bornée entraîne convergente.**

V/F 2) Si (u_n) est croissante et non majorée, alors $u_n \rightarrow +\infty$.

Soit A un réel quelconque. Comme (u_n) n'est pas majorée, A n'en est pas un majorant : il existe donc un rang N tel que $u_N > A$.

(u_n) étant croissante, pour tout $n \geq N$ on a $u_n \geq u_N > A$.

Ainsi tout intervalle $]A, +\infty[$ contient tous les termes à partir d'un certain rang : c'est la définition de $u_n \rightarrow +\infty$.

⇒ **Vrai. Une suite croissante n'a donc que deux comportements possibles : converger si elle est majorée, tendre vers $+\infty$ sinon.**

V/F 3) Si $u_{n+1} = f(u_n)$, $u_n \rightarrow \ell$ et f continue en ℓ , alors $f(\ell) = \ell$.

La continuité de f en ℓ donne $f(u_n) \rightarrow f(\ell)$, c'est-à-dire $u_{n+1} \rightarrow f(\ell)$.

Mais (u_{n+1}) est une suite extraite de (u_n) : elle converge vers la même limite ℓ .

L'unicité de la limite impose $f(\ell) = \ell$.

$\Rightarrow$ Vrai. C'est le théorème du point fixe, celui qui donne la valeur de la limite — après que la convergence a été établie par ailleurs. L'hypothèse de continuité est indispensable.

V/F 4) Toute suite bornée converge.

Contre-exemple : $u_n = (-1)^n$, déjà rencontrée au QCM 1.

Elle est bornée, puisque $-1 \leq u_n \leq 1$ pour tout n , et pourtant elle n'admet pas de limite.

$\Rightarrow$ Faux. Il faut ajouter la monotonie : c'est l'énoncé exact du théorème des suites monotones bornées. En revanche, la réciproque est vraie : toute suite convergente est bornée.